

oop in java

١. ال oop طريقة لكتابة الكود عن طريق تمثيل كل حاجة في البرنامج ك object .

٢. ال class ده يعتبر blueprint ، بيحتوى على
٣. ال data اللى هى ال attributes وال methods .

٤. ال object هو النسخة الحقيقية لـ class
٥. وكل object ليه بيانات خاصة بيه .

٦. ال constructor ~~هو~~ ده بيكون دالة خاصة
بتنادى تلقائى اول ما نعمل object واسمها بيكون نفس
اسم ال class ويكون من غير datatype .

٧. ال constructor فى صياغة نوع ال parameterز وده
بيقبل parameters عادى ونوع تاني وده ال default
وده مياخذش اى parameters .

• this بتشير لـ object الحالي، يستخدمه لما يكون parameter نفس الاسم لـ Field.

• Encapsulation معناها إخفاء البيانات ومنع الوصول المباشر إليها.

• Access Modifiers

Modifier	نفس class	نفس package	subclass	أي مكان
private	✓	X	X	X
default	✓	✓	X	X
protected	✓	✓	✓	X
public	✓	✓	✓	✓

• Inheritance معناها إرث الـ class، يستخدم من أجل تجنب التكرار ويستخدم الكود.

أنواع inheritance

• 1- single: class واحد يرث من class ثاني.

2- Multilevel : class بیو، class نو class نو
وارثه class تانی، class تانی بیو

multiple inheritance

3- Hierarchical: یو، تو او class ګډون کوي. د class ګډون کونکي د class ګډون کونکي دي.

1. Super بنامير ۱۱ parent ۱۱ سو ۱۱ انا ۱۱ ۱۱
2. constructor ۱۱ سو ۱۱ اس ۱۱ ۱۱ method ۱۱ سو ۱۱ ۱۱
3. variables ۱۱ ۱۱

1. overloading معناه ان عندى اكثر من method بنفس الاسم ولكن عدد parameters مختلف او نوع مختلف.

1. overriding معناه ان child class يغير
implementation التي في parent class.

Polymorphism معناه شكل واحد لكن السلوك مختلف
 كـ object ينفذ الكود (التي) بالـ

1. Abstraction ينظر المحرم فقط ويخفي التفاصيل

abstract class لا يمكن إنشاء objects منها

abstract method ملزم به class body
يوريث منها لا يمكن override

كل ال methods في ال Interface تكون
public abstract افتراضياً، إلا الأنواع الخاصة static
أو ال default

ال default ال child يقدر يستخدم منه غير override
كادي أو يوريث override برادو كادي

ال static ده بتكون تخص ال interface نفسه
منه ينفذ أناديلا باسم ال class، لازم أناديلا
className.method();

ال private ده بنستخدمه داخل ال interface فقط
وال class ال يوريث مبيشوفلاش

• الـ final متسوحش بتغير الـ variable
وفي الـ method بتمنع الـ override
وفي الـ class بتمنع الـ inheritance

• الـ static variable يخص الـ class وجميع الـ objects تشترك فيه.

العلاقات بين الـ classes

كل class مستقل ملونه علاقة بالتاني:
1- Association
2- Aggregation: تعتبر علاقة Has-A ولكن بتكون ضعيفة
لا بد الجزء ممكن يكمل منه غير الكل والعكس كما ~

* Ex: department ... teacher

3- Composition: Strong Has-A

الجزء لا يستطيع العيش بدون الكل

* Ex: House --- Room